CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Curie-Weiss au point critique : convergence en loi

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

On suppose $J_n = J_n^{(C)}$, $\beta = 1$ et $h = 0$. On note $M_n = M_{n,0}$, $Z_\infty = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\Big(-\frac{x^4}{12}\Big)dx$ et $\varphi_\infty : x \mapsto \dfrac{1}{Z_\infty}\exp\Big(-\dfrac{x^4}{12}\Big)$.

1. Justifier que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$, la quantité $E_{n,f} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}M_n\Big)\Big)\exp\Big(-\frac{t^2}{2}\Big)\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$ est bien définie.

Une démonstration analogue à celle de la sous-partie précédente montre que, pour toute f continue et bornée, $E_{n,f} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

1. Soit $K > 0$ et f une fonction K-lipschitzienne et bornée. Montrer que $\big|E_{n,f} - E(f(n^{1/4}M_n))\big| \leqslant \dfrac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}$, et en déduire que $E(f(n^{1/4}M_n)) \to \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

On se donne $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$. On définit $f_k(u) = 1$ si $u \leqslant x$, $1 - k(u - x)$ si $x < u \leqslant x + \frac{1}{k}$, 0 sinon.

1. Montrer que f_k est k-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire qu'il existe n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2} + \displaystyle\int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\,du$.

3. Montrer finalement que $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\,du$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M_n prend un nombre fini de valeurs (dans $[-1,1]$).
- $E_{n,f} \to \int f\varphi_\infty$ pour f continue bornée (admis).
- $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = 1$.

Ce qu'on te demande. Au point critique, M_n est de l'ordre de $n^{-1/4}$ (et non $n^{-1/2}$ comme d'habitude) : montrer que $n^{1/4}M_n$ converge en loi vers la densité $\varphi_\infty \propto e^{-x^4/12}$.

Corrigé

Question 40

Étape 1. L'espérance est une somme finie

Le coup d'œil. M_n prend un nombre fini de valeurs : $t \mapsto E(\dots)$ est une somme finie de fonctions continues, bornée par $\sup|f|$.

Ce que dit l'énoncé : ici f est continue et bornée, et $E_{n,f}$ est une intégrale sur $\mathbb{R}$ d'une espérance. « Bien définie » veut dire : l'intégrale (impropre) converge.

$M_n = \frac{1}{n}\sum X_{n,i}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs $(-1, -1+\frac{2}{n}, \dots, 1)$, donc par la formule de transfert l'espérance est une somme finie :

$$g(t) = E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}M_n\Big)\Big) = \sum_v P(M_n = v)\, f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4}v\Big).$$

g est continue (somme finie de fonctions continues) et $|g| \leqslant \sup|f| = K_f$.

Étape 2. Domination par une gaussienne

Le coup d'œil. $|g(t)e^{-t^2/2}| \leqslant K_f e^{-t^2/2}$, intégrable.

$|g(t)|\frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \leqslant K_f\frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ (Q26). Par comparaison, l'intégrande est intégrable : $E_{n,f}$ est bien défini.

Question 41

Étape 1. Écrire la différence comme une seule intégrale

Le coup d'œil. Multiplier $E(f(n^{1/4}M_n))$ par $1 = \int e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$.

Le but : comparer $E_{n,f}$, dont on connaît la limite (admis par l'énoncé), à $E(f(n^{1/4}M_n))$, qui nous intéresse. Les deux ne diffèrent que par le petit décalage $\frac{t}{n^{1/4}}$. On met tout sous une même intégrale pour comparer terme à terme.

Notons $Y = n^{1/4}M_n$. $E(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}} E(f(Y))e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$, donc par linéarité de l'espérance et de l'intégrale :

$$E_{n,f} - E(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}} E\Big(f\Big(\frac{t}{n^{1/4}} + Y\Big) - f(Y)\Big)e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}}.$$

Étape 2. Utiliser le caractère lipschitzien

Le coup d'œil. $\big|f(\frac{t}{n^{1/4}} + Y) - f(Y)\big| \leqslant K\frac{|t|}{n^{1/4}}$, puis $\int |t|e^{-t^2/2}dt = 2$.

f est K-lipschitzienne : $|f(a) - f(b)| \leqslant K|a - b|$ pour tous a, b. Avec $a = \frac{t}{n^{1/4}} + Y$ et $b = Y$, $|a-b| = \frac{|t|}{n^{1/4}}$. Par inégalité triangulaire (intégrale puis espérance) et $\big|f(\frac{t}{n^{1/4}}+Y)-f(Y)\big| \leqslant \frac{K|t|}{n^{1/4}}$:

$$\big|E_{n,f} - E(f(Y))\big| \leqslant \int_{\mathbb{R}} \frac{K|t|}{n^{1/4}}e^{-t^2/2}\frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \frac{K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} |t|e^{-t^2/2}dt.$$

Cette dernière intégrale vaut 2 : par parité, $2\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}dt = 2\big[-e^{-t^2/2}\big]_0^{+\infty} = 2$.

$$\boxed{\big|E_{n,f} - E(f(n^{1/4}M_n))\big| \leqslant \frac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}.}$$

Étape 3. Passer à la limite

Le coup d'œil. $E(f(Y)) = E_{n,f} - (E_{n,f} - E(f(Y)))$: le premier terme converge (admis), le second tend vers 0.

Le majorant tend vers 0, et $E_{n,f} \to \int f\varphi_\infty$ (admis, f étant continue car lipschitzienne, et bornée). Donc

$$\boxed{E(f(n^{1/4}M_n)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\varphi_\infty(u)\,du.}$$

Le terme $\frac{t}{n^{1/4}}$ était un « bruit gaussien » ajouté pour faciliter le calcul : il disparaît à la limite.

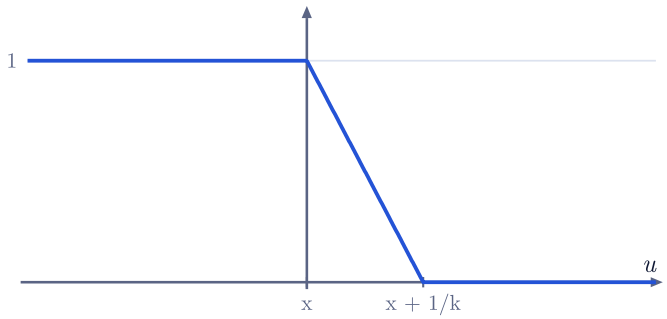
Question 42

Étape 1. f_k est k-lipschitzienne

Le coup d'œil. Écrire f_k comme une affine de pente $-k$, « coupée » entre 0 et 1.

L'énoncé définit f_k en trois morceaux : 1, puis une descente en ligne droite de 1 à 0 sur un intervalle de longueur $\frac{1}{k}$, puis 0. Une fonction est k-lipschitzienne si $|f(a)-f(b)| \leqslant k|a-b|$: intuitivement, ses « pentes » ne dépassent pas k. Soit $c(y) = \min(1, \max(0, y))$. Alors $f_k(u) = c(1-k(u-x))$: si $u \leqslant x$, $1-k(u-x) \geqslant 1$ et on obtient 1 ; si $u \geqslant x + \frac{1}{k}$, on obtient 0 ; entre les deux, la valeur affine.

c est 1-lipschitzienne (projection sur $[0,1]$) et $u \mapsto 1-k(u-x)$ est k-lipschitzienne, donc la composée est k-lipschitzienne.



f_k : la pente du morceau central vaut $-k$, d'où la constante k.

Question 43

Étape 1. Encadrer l'indicatrice

Le coup d'œil. $\mathbf{1}_{]-\infty,x]} \leqslant f_k \leqslant \mathbf{1}_{]-\infty,x+1/k]}$, puis croissance de l'espérance.

Idée : $P(Y \leqslant x) = E(\mathbf{1}_{]-\infty,x]}(Y))$, mais l'indicatrice n'est pas continue, donc Q41 ne s'applique pas directement. On la coince entre fonctions lipschitziennes. Ici $f_k = 1$ là où l'indicatrice vaut 1, et $f_k \geqslant 0$ ailleurs : $\mathbf{1}_{]-\infty,x]} \leqslant f_k$, donc $P(n^{1/4}M_n \leqslant x) = E(\mathbf{1}_{]-\infty,x]}(n^{1/4}M_n)) \leqslant E(f_k(n^{1/4}M_n))$.

Étape 2. Appliquer Q41

Le coup d'œil. f_k est k-lipschitzienne et bornée : Q41 donne la convergence, donc un rang à partir duquel l'écart est $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$.

Par Q41, $E(f_k(n^{1/4}M_n)) \to \int f_k\varphi_\infty$: il existe n_0 tel que, pour $n \geqslant n_0$, $E(f_k(n^{1/4}M_n)) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int f_k\varphi_\infty$. Et $f_k \leqslant \mathbf{1}_{]-\infty,x+1/k]}$, $\varphi_\infty \geqslant 0$:

$$\forall n \geqslant n_0, \qquad P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\,du.$$

Question 44

Étape 1. La majoration

Le coup d'œil. Le morceau $\int_x^{x+1/k} \varphi_\infty$ est petit grâce au choix de k.

$0 \leqslant \varphi_\infty \leqslant \frac{1}{Z_\infty}$, donc $\int_x^{x+1/k} \varphi_\infty \leqslant \frac{1}{kZ_\infty} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ (car $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$ par choix de l'énoncé). Avec Q43, pour $n \geqslant n_0$:

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \leqslant \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty + \varepsilon.$$

Étape 2. La minoration

Le coup d'œil. Même idée avec la marche décalée vers la gauche : $\tilde{f}_k = 1$ sur $]-\infty, x-\frac{1}{k}]$, 0 sur $[x, +\infty[$.

Soit $\tilde{f}_k(u) = f_k(u + \frac{1}{k})$: elle vaut 1 si $u \leqslant x - \frac{1}{k}$, 0 si $u \geqslant x$, et elle est k-lipschitzienne. Comme $\mathbf{1}_{]-\infty, x-1/k]} \leqslant \tilde{f}_k \leqslant \mathbf{1}_{]-\infty, x]}$, Q41 donne n_1 tel que, pour $n \geqslant n_1$:

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \geqslant E(\tilde{f}_k(n^{1/4}M_n)) \geqslant \int \tilde{f}_k \varphi_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \int_{-\infty}^{x-\frac{1}{k}} \varphi_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty - \varepsilon.$$

Étape 3. Conclure

Le coup d'œil. Rassembler les deux inégalités pour $n \geqslant \max(n_0, n_1)$.

Pour $n \geqslant \max(n_0, n_1)$, $\left| P(n^{1/4}M_n \leqslant x) - \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty \right| \leqslant \varepsilon$, et ε est arbitraire :

$$P(n^{1/4}M_n \leqslant x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\, du.$$

La fonction de répartition de $n^{1/4}M_n$ converge en tout point vers celle de la densité φ_∞ : c'est la convergence en loi. À la température critique, les fluctuations de l'aimantation sont d'ordre $n^{-1/4}$ et non gaussiennes.

Le piège

Q41 ne s'applique qu'aux fonctions lipschitziennes : on ne peut pas prendre directement $f = \mathbf{1}_{]-\infty, x]}$, qui n'est même pas continue. D'où les fonctions f_k, qui l'encadrent.

La méthode

Pour passer des fonctions régulières aux probabilités $P(Y \leqslant x)$: encadrer l'indicatrice par des fonctions lipschitziennes proches, puis contrôler l'écart avec la densité limite.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert.** Pour X à valeurs dans un ensemble fini : $E(f(X)) = \sum_x f(x)\, P(X = x)$.
- **Fonction lipschitzienne.** f est K-lipschitzienne si $|f(u) - f(v)| \leqslant K|u - v|$ pour tous u, v. Une composée d'une fonction K-lipschitzienne et d'une L-lipschitzienne est KL-lipschitzienne.